Visualization of β-reduction Graphs in the Lambda Calculus

Niels Bjørn Bugge Grathwohl og Jens Duelund Pallesen

August 12, 2010

Table of contents

Introduktion

- Der findes visulaiseringer af lambda kalkyler, men ingen visualiseringer af reduktionsgrafer
- Produktet er udviklet med hensyn til forskere og undervisere inden for området

Design

- Opdelt design, gør det muligt at udskifte individuelle dele uaflhængigt af hinanden
- Et design, som er let at udvide med f.eks. nye tegnealgoritmer
- Multiplatform (Python og GTK)

Grafgenerator

- Parser $\rightarrow$ Finde redexer $\rightarrow$ Reducer
- Generering af tilfældige grafer

Graftegner

- GraphViz - Tilbyder en række tegnealgoritmer
- Majoriazation - Vores egenimplementerede tegnealgoritme, som tilbyder ekstra fleksibilitet i forhold til GraphViz' tegnealgoritmer
- PyGTK - Brugt til GUI pga. god understøttelse samt at det er enkelt at benytte
- Python Widgets - Brugt til at binde de forskellige GUI elementer sammen

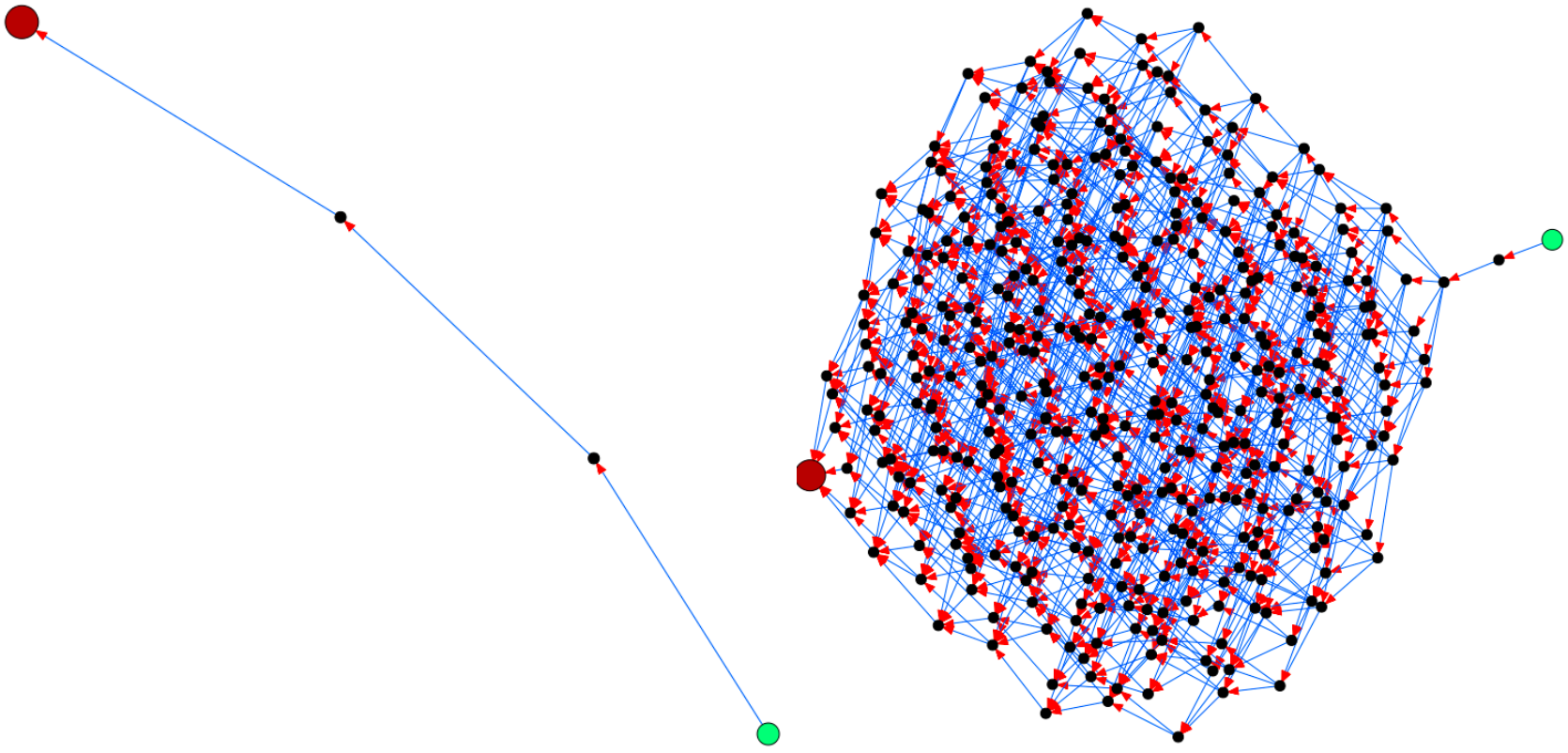
GUI

- Det er ikke en GUI opgave - Fokus har været på
- Enkel GUI

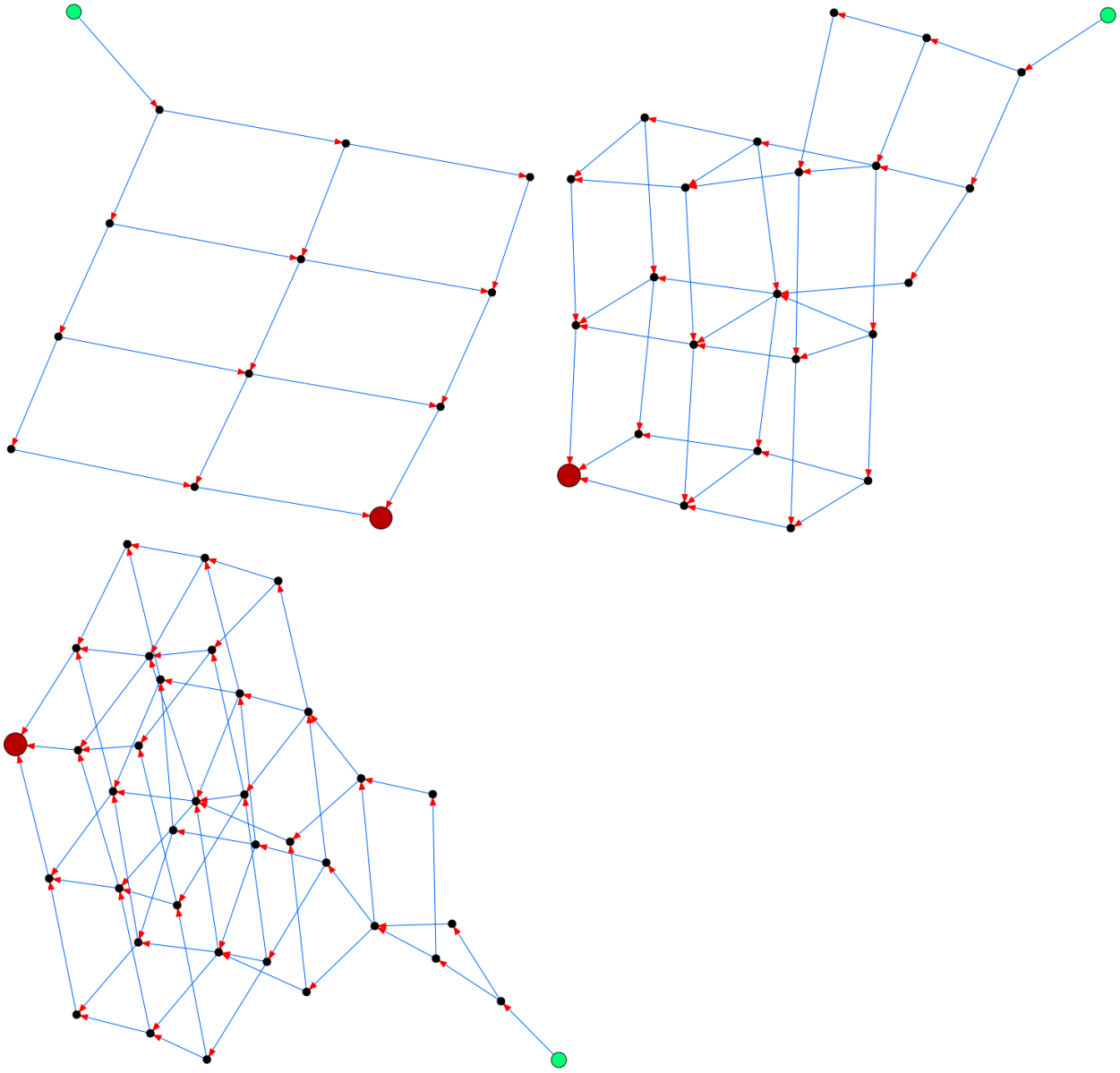
Eksempler

- Predecessor og Successor
- Addition, multiplikation og potens
- Hypercube
- Assosiation
- Cons

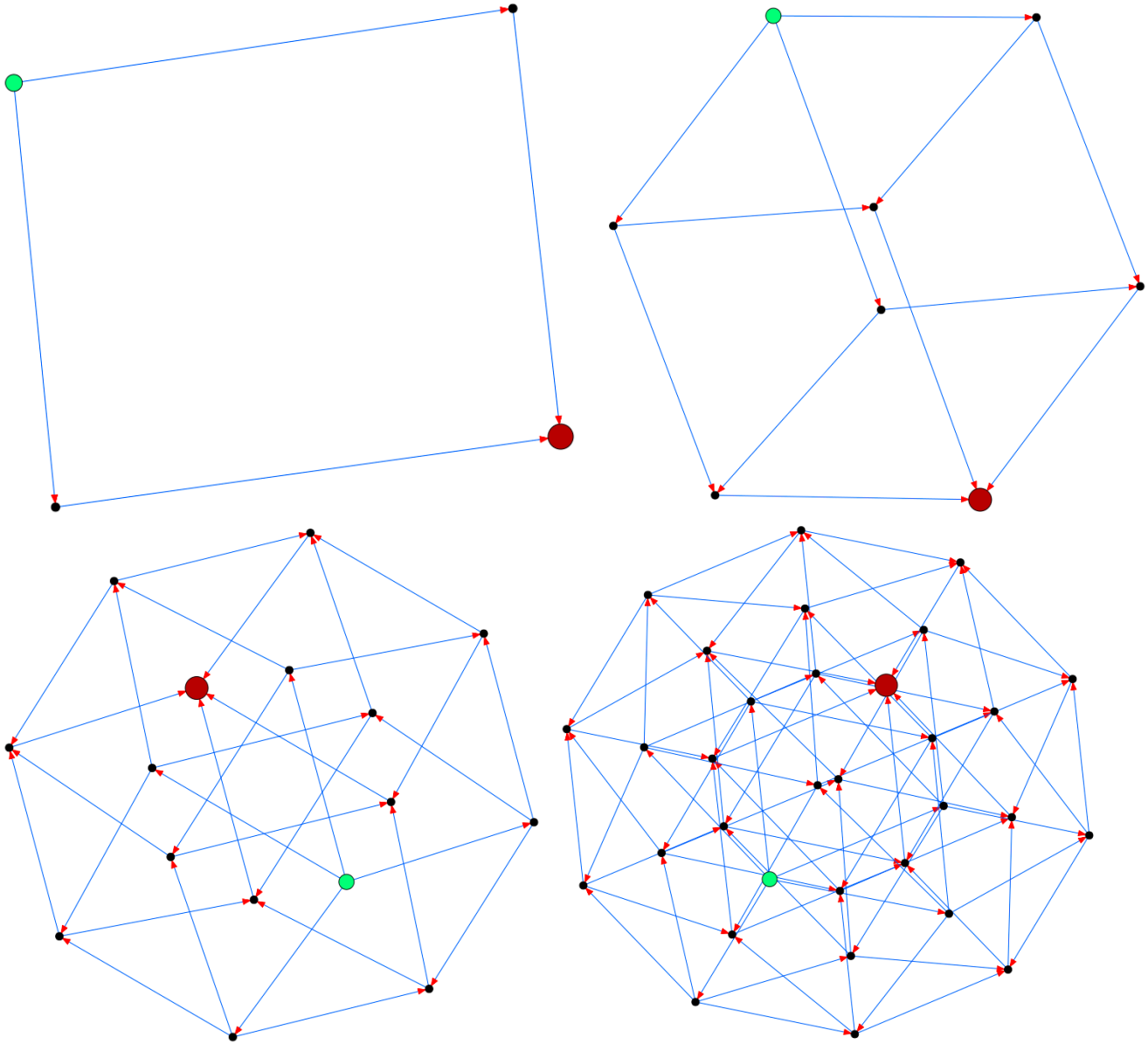
Predecessor og Successor



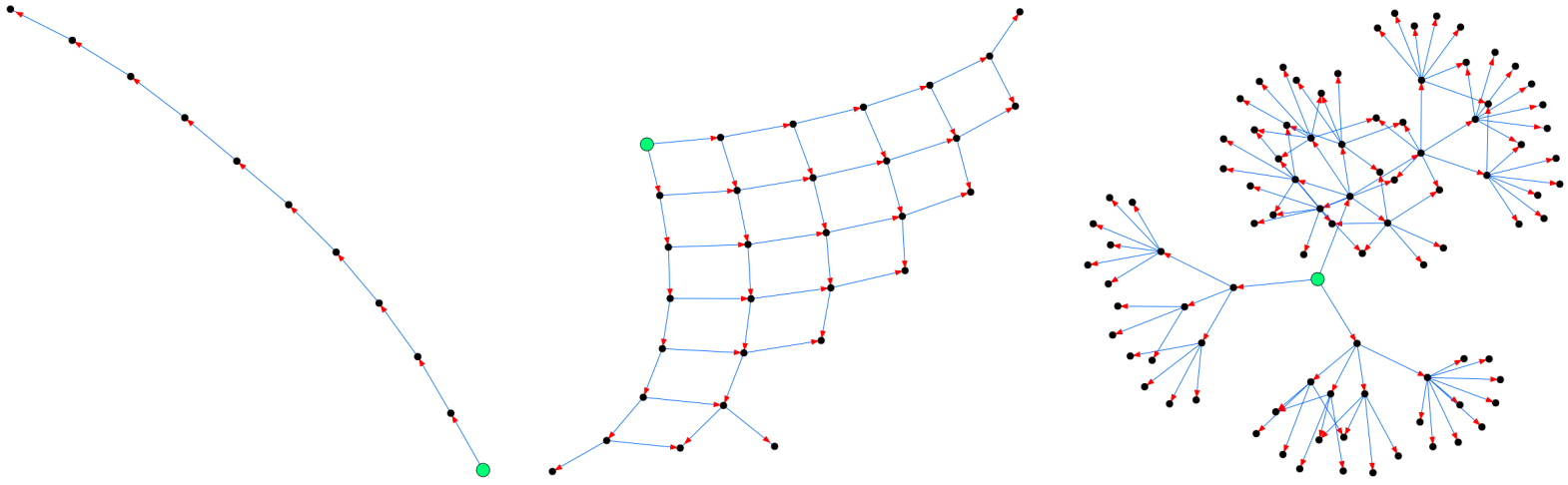
Addition, multiplikation og potens



Hypercube $(((\lambda x_1.x_1)f)\ldots((\lambda x_n.x_n)f))$

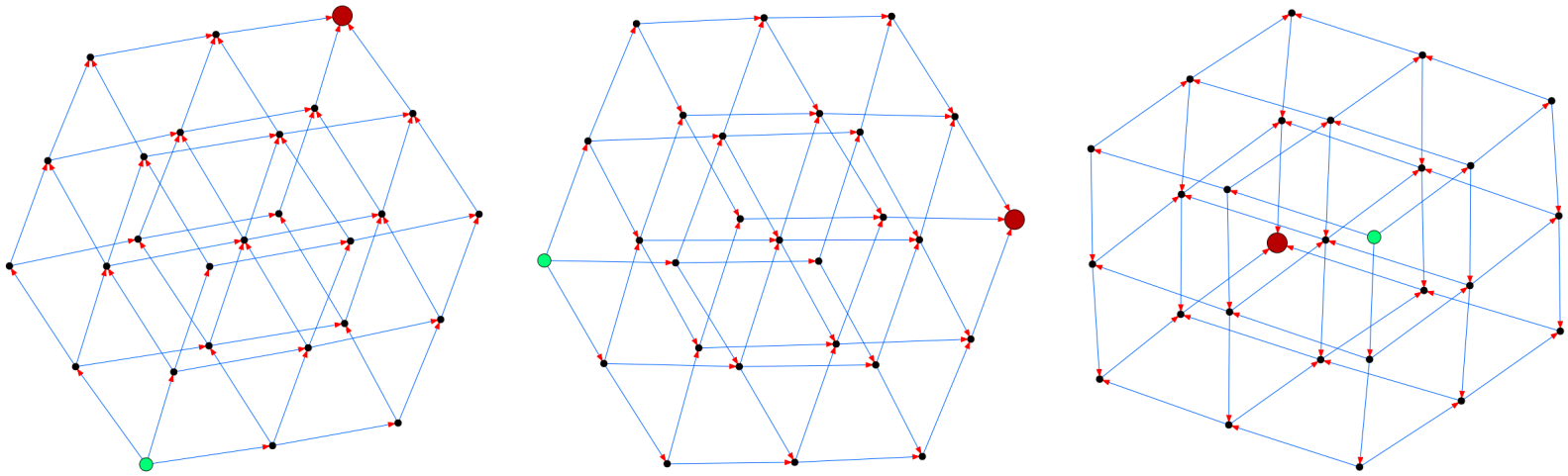


Assosiation



(a) $\omega_3\omega_3\omega_3\omega_3$ (b) $\omega_3\omega_3(\omega_3\omega_3)$ (c) $\omega_3(\omega_3(\omega_3\omega_3))$

Cons



(d) (2,3) (e) (4,4) (f) (5,0)

Figure: Cons funktionen

Performance

- Neato giver bedste all-round resultater
- Benchmarks

Lambda Term: Predecessor til 4 Generationsnummer: 300					
Neato Animated	Circo	Dot	Neato	TwoPi	Fdp
4.36	310.44	0.91	1.11	0.23	10.90

Lambda Term: 2^2 Generationsnummer: 35					
Neato Animated	Circo	Dot	Neato	TwoPi	Fdp
0.05	0.12	0.04	0.05	0.04	0.09

Fremtidigt arbejde

- Udbygge med flere graftegnealgoritmer
- OpenGL omskrivning (3D, zooming, etc.)
- Reduktionsstrategier
- Multitrådet
- Eksportering / Importering
- Reel brugertest

Konklusion

- En velfungerende 1. version
- Gode udbyggelsesmuligheder